阀内及出口流速的限制

对于阀门内部和出口流速,IEC 都有相应的规定.

- ▲ 对于液体,主要考虑因素是流速太快会对阀体和内件冲刷严重,导致对阀体和内件的破坏;
- ▲ 对于气体,主要考虑因素是流速太大会造成噪音超标;另外流速大到规定的值以上,空气动力学噪音预测已无法进行.

鉴于以上原因,对于流速做了如下规定:

一. 阀内流速限制

- ◆ 对于液体:流速＜30 m/s。对于套筒阀来说，套筒内部流速如下所述：

$$V=\sqrt{2g(P_1-P_2)/N\cdot\rho}$$

其中：P_1=Inlet Pressure；P_2=Outlet Pressure； g=重力加速度=9.8N/Kg；N=拐角数； ρ-流体密度

所以套筒内的流体流速与压差成正比，与流体密度成正比，与拐角数成反比。

所以要想减少流体在套筒内的流速，必须增加拐角数，即降压级数。

对于气体:流速规定为 $\frac{V^2\rho}{2g}\le 480KPa$（其中:V-流速(m/s)；ρ-密度(kg/m^3)）

二. 出口流速限制

- ◆ 对于液体:IEC 规定出口流速＜10 m/s,但根据阀体材料不同做附表规定.
- ◆ 对于气体: IEC 规定出口流速＜0.3 Mach(马赫);

马赫数 M=$\frac{V}{C}$;

其中:V-出口流速(m/s);C-出口音速(m/s)

另外出口音速 C=$\sqrt{g\cdot k\cdot p/r}$

其中:g-重力加速度(9.8m/s^2);k-比热比; p-流体的绝对压力(kgf/m^2);r-流体的密度(kg/m^3)

▲出口流速 V 的计算:

对于液体:$V=\frac{10^3}{3.6}\times\frac{Q}{A}$;

其中：Q=液体流量(m^3/h);A=出口截面积(mm^2)

对于气体：$V=\frac{10^3}{(3.6\times1.294)}\times\frac{Q}{G\cdot A}$

其中：Q=气体流量(Kg/h);G=气体比重；A=出口截面积(mm^2)

介质流速的大小是决定管道截面积的主要因素。流速低，截面积大，阻力损耗小，耗钢材多；流速高，截面积小，阻力损耗大，耗钢材少。应通过经济性分析研究，确定合理流速值。下表是不同介质的流速推荐值。

介质流速推荐值

序号	介质	介质参数	流速m/s	备注
1	高温高压过热蒸汽	≥537℃ ≥16.7MPa绝压	40~60	大口径合金无缝钢管，价格昂贵
2	高温中压过热蒸汽	≥537℃ ≥3MPa绝压	50~65	大口径合金无缝钢管，价格昂贵
3	中温中压过热蒸汽	≥300℃ ≥3MPa绝压	30~45	
4	饱和蒸汽		30~50	
5	湿蒸汽		20~35	
6	去减压减温器蒸汽		60~90	阻力损耗大
7	大型锅炉给水	≥170℃ ≥22.75MPa绝压	2~6	
8	中小型锅炉给水	≥100℃ ≥0.8MPa绝压	2~3.5	
9	低压给水		0.5~2	
10	真空冷凝水	≈5kPa绝压	0.5~1	
11	凝结水泵出口冷凝水	≥2.8MPa绝压	2~3.5	
12	加热器疏水泵入口侧疏水 加热器疏水泵出口侧疏水		0.5~1 1.5~3	
13	离心泵入口侧供水 离心泵出口侧供水		0.5~1 2~3	
14	自流、流溢等无压排水		<1	
15	压缩气体	真空 0.1~0.2MPa绝压 0.1~0.6MPa表压 0.6~1.0MPa表压 1.0~2.0MPa表压 2.0~3.0MPa表压 3.0~25MPa表压	5.0~10 8.0~12 10~20 10~15 8.0~10 3.0~6.0 0.5~3.0	
16	氧气	0.05~0.6MPa表压 0.6~1.0MPa表压 1.0~2.0MPa表压	7.0~8.0 4.0~6.0 4.0~5.0	
17	氢气		≤8.0	
18	乙炔气	(车间内)0.01~1.5MPa表压(中压) (车间内)0.01MPa表压以下(低压) (外管线)0.01~1.5MPa表压(中压) (外管线)0.1MPa表压以下(低压)	4.0~8.0 3.0~4.0 2.0~4.0 1.0~2.0	
19	氨气	真空 0.1~0.2MPa绝压 0.3~0.5MPa绝压 0.6MPa表压以下 1~2MPa表压以下	15~25 8~15 10~20 10~20 3.0~8.0	
20	天然气		15~30	
21	煤气	初压200mmH_2O 初压6000mmH_2O	0.75~3.0 3.0~12	
22	烟道气	烟道内 管道内	3.0~6.0 3.0~4.0	
23	工业烟囱（自然通风）		3.0~4.0	
24	废气	低压 高压	20~30 80~100	
25	油及粘度大的液体		0.5~2	
26	液氨	真空 0.6MPa表压以下 1.2MPa表压以下 其它易燃易爆液体	0.05~0.3 0.3~0.5 0.5~1.0 <1	
27	车间换气通风	主管 支管	4.0~15 2.0~8.0	

附:液体及气液两相流情况下的出口流速限制值(m/s)

1.水,液体,不发生闪蒸的场合

流体	阀体形式	材质		连续使用	间断使用
水 非闪蒸	球形阀	WCB	SCPH2	6	9
		WC6	SCPH21	7	10
		WC9	SCPH32	8	11
		C5	SCPH61,13A,14A	9	12
	角阀	硬质阀内件		23	28

2. 气液两相流,蒸气,以及发生闪蒸的场合

流体	阀体形式	材质		连续使用	间断使用
气液 两相流	球形阀	WCB	SCPH2	4.6	7.6
		WC6	SCPH21	5	8
		WC9	SCPH32	5.5	8.5
		C5	SCPH61,13A,14A	6	9
	角阀	硬质阀内件		23	28